
NORMA CUBANA



IEC 60364-7-710:2005
(Publicada por la IEC, 2002)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES –

PARTE 7-710: REQUISITOS PARA INSTALACIONES O LOCALES ESPECIALES – LOCALES DE USOS MÉDICOS (IEC 60364-7-710:2002. IDT)

Electrical installations of buildings –

Part 7-710:
Requirements for special installations
or locations – Medical locations

Prefacio

La Oficina Nacional de Normalización (NC) es el Organismo Nacional de Normalización de la República de Cuba y representa al país ante las Organizaciones Internacionales y Regionales de Normalización.

La preparación de las Normas Cubanas se realiza generalmente a través de los Comités Técnicos de Normalización. La aprobación de las Normas Cubanas es competencia de la Oficina Nacional de Normalización y se basa en las evidencias de consenso.

Esta Norma Cubana:

- Ha sido elaborada por el NC/CTN 34: Instalaciones eléctricas y protección contra el choque eléctrico (CT64 del Comité Electrotécnico Cubano), integrado por especialistas de las entidades siguientes:
 - Ministerio del Azúcar, Instituto de Proyectos Azucareros (IPROYAZ)
 - Ministerio de la Construcción:
 - Empresa de Proyectos para Industrias de la Básica (EPROB),
 - Empresa de Proyectos de Industrias Varias (EPROYIV),
 - Fábrica de Paneles Eléctricos Braulio Coroneaux (MAGESA)
 - Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, Sistema Empresarial Integrado S. A. (SEISA)
 - Ministerio de la Industria Básica, Empresa de Ingeniería y Proyectos para la Electricidad (INEL)
 - Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Empresa de Proyectos de las FAR (EMPIFAR)
 - Ministerio del Interior, Jefatura del Cuerpo de Bomberos
 - Ministerio de Salud Pública, Dirección de Inversiones
 - Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Instituto de Estudios e Investigaciones del Trabajo (IEIT)
 - Poder Popular, Empresa de Proyectos Diseño Ciudad Habana (DCH)
- La NC IEC 60364-7-710:2005 adopta de forma idéntica la Norma Internacional IEC 60364-7-710:2002 *“Electrical installations of buildings – Part 7-710: Requirements for special installations or locations – Medical locations”*. Edición 1.0, 2002–11.

© NC, 2005.

Todos los derechos reservados. A menos que se especifique, ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada en alguna forma o por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo las fotografías o microfilmes, sin el permiso escrito de:

**Oficina Nacional de Normalización (NC).
Calle E No. 261, Vedado, Ciudad de La Habana,
Habana 4, Cuba.**

Impreso en Cuba.

CONTENIDO

Cláusula	Página
710 Locales de uso médico.....	6
710.1 Alcance	6
710.2 Referencias normativas.....	6
710.3 Definiciones	7
710.30 Determinación de las características generales	8
710.31 Propósitos, suministros y estructura	8
710.313 Suministro de energía eléctrica	9
710.4 Protección para la seguridad	9
710.41 Protección contra el choque eléctrico.....	9
710.411 Protección contra el contacto directo y el indirecto	9
710.412 Protección contra el contacto directo	9
710.413 Protección contra el contacto indirecto.....	9
710.422 Protección contra incendio	11
710.5 Selección y montaje de los materiales eléctricos	11
710.51 Reglas comunes	11
710.512 Condiciones de funcionamiento y de las influencias externas.....	11
710.52 Sistema de alambraje	13
710.53 Paneles de conexión y de control	13
710.55 Otros equipos	13
710.556 Servicios de seguridad	13
710.6 Verificación	15
710.61 Verificación inicial.....	15
710.62 Verificación periódica.....	16
Anexo A (normativo) Clasificación de los servicios de seguridad en locales de usos médicos	17
Anexo B (informativo) Ejemplos para la clasificación y la asignación de los números de grupo para los servicios de seguridad en locales de usos médicos.....	18
Bibliografía.....	21
Figura 710 A – Ejemplo del entorno de un paciente	16
Tabla A.1 – Clasificación de servicios de seguridad necesarios para locales de usos médicos	17
Tabla B.1 – Lista de ejemplos	18

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES –

**Parte 7-710: Requisitos para instalaciones o locales especiales –
Locales de usos médicos**

PREFACIO

- 1) La IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) es una organización de alcance mundial para la normalización que incluye a todos los comités electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales IEC). El objetivo de la IEC es promover la cooperación internacional en todas las cuestiones concernientes a la normalización en las esferas eléctricas y electrónicas. Con este fin y además de otras actividades, la IEC publica Normas Internacionales. La preparación de estas se confía a Comités Técnicos; cualquier Comité Nacional IEC interesado en un tema puede participar en este trabajo preparatorio. También pueden participar en esta preparación las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales que hayan establecido enlace con la IEC. La IEC colabora estrechamente con la Organización Internacional para la Normalización (ISO) según las condiciones determinadas por un acuerdo entre las dos organizaciones.
- 2) Las decisiones o acuerdos formales de la IEC sobre materias técnicas expresan, tan exactamente como resulte posible, un consenso internacional de opinión sobre los temas correspondientes, dado que cada comité técnico tiene la representación de todos los Comités Nacionales interesados.
- 3) Los documentos producidos tienen la forma de recomendaciones para uso internacional y se publican en forma de normas, informes técnicos o guías y es en este sentido que son aceptados por los Comités Nacionales.
- 4) Para promover la unificación internacional, los Comités Nacionales IEC se encargan de aplicar las Normas Internacionales de la IEC en sus normas nacionales y regionales en la forma más exacta posible. Cualquier divergencia entre la Norma IEC y la correspondiente norma nacional o regional se indicará claramente en estas últimas.
- 5) La IEC no proporciona un procedimiento de marcaje para indicar su aprobación y no puede hacérsele responsable de cualquier equipo declarado como conforme con una de sus normas.
- 6) Se llama la atención acerca de la posibilidad de que algunos de los elementos de esta Norma Internacional pueden ser sujetos de derechos de patente. La IEC no se hará responsable de la identificación de cualquiera de estos derechos de patente, o de todos.

La Norma Internacional IEC 60364-7-710 fue preparada por el comité IEC 64: Instalaciones eléctricas y protección contra el choque eléctrico.

El texto de esta norma ha sido realizado sobre la base de los documentos siguientes:

FDIS	Informe de votación
64/1268/FDIS	64/1275/RVD

En el informe sobre la votación indicado en la tabla anterior hay una información completa de la votación de esta norma.

Esta publicación ha sido realizada de acuerdo con las Directivas ISO/IEC, Parte 2.

El comité ha decidido que el contenido de esta publicación permanecerá invariable hasta el 2007. En esta fecha la publicación será

- reconfirmada;
- anulada;
- sustituida por una edición revisada, o
- modificada.

INTRODUCCIÓN

Los requisitos de esta parte de la IEC 60364, complementan, modifican o reemplazan algunos de los requisitos generales como los contenidos en las partes 1 hasta 6 de la IEC 60364.

La numeración de los capítulos que siguen al 710 son las partes o capítulos correspondientes de las partes 1 hasta 6 de la IEC 60364.

La ausencia de referencia a una parte o a un capítulo significa que son aplicables las partes 1 hasta 6 de la IEC 60364.

En los locales de usos médicos es necesario garantizar la seguridad de pacientes sometidos a la aplicación del equipamiento electromédico. Se han de tener en cuenta los requisitos para la seguridad según la actividad y función en cada local de uso médico. La seguridad puede alcanzarse al garantizar la seguridad de la instalación eléctrica, la operación segura de los equipos electromédicos conectados a ella y su mantenimiento. La utilización de equipamiento electromédico en pacientes sometidos a cuidado intensivo (de importancia crítica) exige aumentar la confiabilidad y la seguridad de las instalaciones eléctricas en los hospitales, para así mejorar la seguridad y la continuidad del suministro electroenergético, lo que se logra por la aplicación de esta norma. Son aceptables las variaciones a esta norma para aumentar aún más la seguridad y la confiabilidad.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES –

Parte 7-710: Requisitos para instalaciones o locales especiales – Locales de usos médicos

710 Locales de uso médico

710.1 Alcance

Los requisitos particulares de esta parte de la IEC 60364 se aplican a las instalaciones eléctricas en los locales médicos para garantizar la seguridad de los pacientes y el personal médico. Estos requisitos, principalmente, se refieren a los hospitales, las clínicas privadas, las prácticas médicas y dentales, los centros para el cuidado de la salud y habitaciones médicas en el lugar de trabajo.

NOTA 1 Puede ser necesario modificar la instalación eléctrica existente, de acuerdo con esta norma, cuando ocurre un cambio de utilización del local. Debe tomarse un cuidado especial donde se realicen procedimientos intracardíacos en las instalaciones existentes.

NOTA 2 Donde sea aplicable esta norma puede usarse también en clínicas veterinarias. Los requisitos de esta parte no se aplican al equipamiento electromédico.

NOTA 3 Para el equipamiento electromédico, haga referencia a la serie de normas IEC 60601.

710.2 Referencias normativas

Los siguientes documentos referenciados son indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias fechadas, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias no fechadas, se aplica la última edición del documento referenciado (incluidas las enmiendas).

IEC 60364-4-41: 2001, *Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 4-41: Protección para la seguridad – Protección contra el choque eléctrico*

IEC 60364-5-55: 2001, *Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5-55: Selección y montaje del equipamiento eléctrico – Otro equipamiento*

IEC 60364-6-61:2001, *Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 6-61: Verificación – Verificación inicial*

IEC 60601-1:1988, *Equipamiento electromédico – Parte 1: Requisitos generales para la seguridad, Enmienda 2 (1995)*

IEC 60601-1-1:2000, *Equipamiento electromédico – Parte 1: Requisitos generales para la seguridad – Norma Colateral: Requisitos de seguridad para los sistemas electromédicos*

IEC 60617-11(BD)¹, *Símbolos gráficos para diagramas – Parte 11: Planos y diagramas de instalación de arquitectura y topografía*

IEC 61082-1:1991, *Preparación de documentos usados en electrotecnología – Parte 1: Requerimientos generales*

IEC 61557-8:1997, *Seguridad eléctrica en los sistemas de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 600 V c.c. – Equipos para prueba, medición o monitoreo de las medidas protección – Parte 8: Dispositivos de monitoreo del aislamiento para los sistemas IT*

¹ BD = Base de Datos

IEC 61558-2-15:1999, *Seguridad de los transformadores de energía, unidades de suministro de energía y similares – Parte 2-15: Requisitos particulares para los transformadores de separación para el suministro a los locales médicos*

710.3 Definiciones

Para los propósitos de esta parte de la IEC 60364, se aplican las siguientes definiciones.

710.3.1

local de uso médico

local destinado para los propósitos de diagnósticos, tratamientos (incluyendo el tratamiento cosmético), monitoreo y cuidado de los pacientes

NOTA Para asegurar la protección de los pacientes de posibles peligros eléctricos, es necesario aplicar medidas de protección adicionales en las ubicaciones médicas. El tipo y la descripción de estos peligros puede variar de acuerdo con el tratamiento administrado. La manera en que se va a utilizar una habitación necesita alguna división en diferentes áreas para diferenciar los procedimientos médicos.

710.3.2

paciente

ser vivo (persona o animal) sometido a un tratamiento o investigación médica o dental (adoptado de 2.12.4 de la IEC 60601-1)

NOTA La persona bajo tratamiento para propósitos de cosmética puede considerarse, en lo que concierne a esta norma, como un paciente.

710.3.3

equipo electromédico

equipo eléctrico, provisto con no más de una conexión a un conducto de suministro principal, y destinado a diagnosticar, tratar o monitorear al paciente bajo supervisión médica y el cual

- hace contacto eléctrico o físico con el paciente, y/o
- transfiere energía al paciente o del paciente, y/o
- detecta la transferencia de energía al paciente o del paciente

NOTA El equipo incluye aquellos accesorios definidos por el fabricante como necesarios para facilitar el uso normal del mismo.

710.3.4

parte aplicada

parte del equipo electromédico que en uso normal

- entra en contacto físico necesariamente con el paciente para que el equipo realice su función, o
- puede entrar en contacto con el paciente, o
- necesita ser tocado por el paciente.

(adoptado de 2.1.5 de la enmienda 2 de la IEC 60601-1)

710.3.5

grupo 0

local médico donde no se emplean partes aplicadas

710.3.6

grupo 1

local médico donde las partes aplicadas se usan de la manera siguiente:

- externamente
- invasivamente a cualquier parte del cuerpo, excepto donde se aplique 710.3.7

710.3.7**grupo 2**

local médico donde las partes aplicadas se destinan a ser usadas en aplicaciones tales como los procedimientos intracardiácos, salones de operación y terapia intensiva, donde la discontinuidad (fallo) del suministro eléctrico puede provocar daño para la vida

NOTA Un procedimiento intracardiaco es un procedimiento donde un conductor eléctrico se ubica dentro del corazón de un paciente o es probable que se ponga en contacto con el corazón, siendo ese conductor accesible fuera del cuerpo del paciente. En este contexto, un conductor eléctrico incluye cables aislados, como electrodos cardiacos o electrodos intracardiacos ECG (ecocardiogramas), o tubos aislados rellenos con fluidos conductores.

710.3.8**sistema electromédico**

combinación de más de un equipo electromédico o de varios equipos no electromédicos con una función específica e interconectados por una conexión funcional o el empleo de un tomacorriente portátil múltiple

NOTA El sistema incluye aquellos accesorios los cuales se necesitan para la operación del sistema y están especificados por el fabricante.

710.3.9**entorno del paciente**

cualquier volumen en el cual puede ocurrir un contacto intencional o no intencional entre el paciente y partes del sistema o entre el paciente y otras personas que toquen partes del sistema (para ilustración, ver la Figura 710A)

NOTA Esto se aplica cuando la posición del paciente está predeterminada; si no, deben considerarse todas las posibles posiciones del paciente.

710.3.10**panel principal de distribución**

panel en el edificio que cumple con todas las funciones de una distribución eléctrica principal para el área de suministro del edificio asignada al mismo y donde se mide la caída de tensión para que operen los servicios de seguridad

710.3.11**sistemas médicos IT**

sistema eléctrico IT que tiene requisitos específicos para las aplicaciones médicas

710.30 Determinación de las características generales

La clasificación de un local médico se hará de acuerdo con el personal médico, la organización de salud involucrada o el cuerpo responsable de la seguridad de los trabajadores de acuerdo con las regulaciones nacionales. Para determinar la clasificación de un local médico, es necesario que el personal médico indique qué procedimientos médicos se efectuarán dentro del local. Basado en el uso destinado, se determinará la clasificación apropiada para el local (la posibilidad de que determinados locales médicos se puedan usar para otros fines que necesitan un grupo más alto, será determinada por la administración de gestión de riesgo).

NOTA 1 La clasificación de un local médico debe relacionarse con el tipo de contacto entre las partes aplicadas y el paciente, así como el propósito para el cual se destina el local (ver Anexo B).

NOTA 2 Las partes aplicadas se definen por las normas particulares para los equipos electromédicos.

710.31 Propósitos, suministros y estructura**710.312.2 Tipos de sistemas de puesta a tierra**

No se permite el sistema TN-C en los locales médicos y en las edificaciones médicas aguas abajo del panel principal de distribución.

710.313 Suministro de energía eléctrica

710.313.1 Generalidades

El sistema de distribución se diseñará e instalará en los locales médicos para facilitar la conmutación automática de la red principal de distribución a la fuente de seguridad eléctrica que alimenta las cargas esenciales (de acuerdo con la IEC 60364-5-55, capítulo 556).

710.4 Protección para la seguridad

710.41 Protección contra el choque eléctrico

710.411 Protección contra el contacto directo y el indirecto

710.411.1 SELV y PELV

Cuando se usan circuitos de tensión extrabaja para la seguridad (SELV) y/o de tensión extrabaja para la protección (PELV) en los locales médicos del grupo 1 y del grupo 2, la tensión nominal aplicada a los equipos que utilizan corriente no excederá de 25 V r.m.s. de c.a. o 60 V c.c. libre de rizado. Es esencial la protección mediante el aislamiento de las partes activas de acuerdo con 412.1 de la IEC 60364-4-41 y por barreras o envoltentes de acuerdo con 412.2 de la misma norma.

En los locales de usos médicos del grupo 2, las partes conductoras expuestas de los equipos (por ejemplo, las luminarias del salón de operaciones) se conectarán al conductor de unión equipotencial.

710.412 Protección contra el contacto directo

710.412.3 Obstáculos

No se permite la protección por obstáculos.

710.412.4 Colocación fuera de alcance

No se permite la protección por colocación fuera del alcance.

Sólo se permite la protección por aislamiento de las partes activas o la protección por barreras o envoltentes.

710.413 Protección contra el contacto indirecto

710.413.1 Desconexión automática del suministro

710.413.1.1 Generalidades

710.413.1.1.1 Desconexión del suministro

En locales de usos médicos del grupo 1 y del grupo 2 se aplicará lo siguiente:

- para los sistemas IT, TN y TT, la tensión convencional U_L de toque no excederá de 25 V ($U_L \leq 25$ V);
- para sistemas TN y IT, se aplicará la tabla 41C de IEC la 60364-4-41.

NOTA La desconexión del suministro cuando ocurran condiciones de sobrecarga o cortocircuito, puede lograrse por diferentes métodos de diseño dentro de los procedimientos de las reglas generales para satisfacer el nivel de seguridad exigido.

710.413.1.3 Sistemas TN

Los circuitos terminales del grupo 1 de corriente asignada de hasta 32 A deben estar protegidos por dispositivos diferenciales con corriente diferencial asignada de hasta 30 mA (protección complementaria).

En los locales de usos médicos del grupo 2, la protección por desconexión automática del suministro por medio de dispositivos de protección de corriente residual con la corriente de operación asignada que no exceda de 30 mA sólo se usará en los circuitos siguientes:

- circuitos para el suministro de las mesas de operaciones;
- circuitos para las unidades de rayos X;

NOTA Este requisito es aplicable principalmente a las unidades móviles de rayos X utilizadas en los locales médicos del grupo 2.

- circuitos para grandes equipos eléctricos con una potencia asignada mayor que 5 kVA;
- circuitos para equipos eléctricos no críticos (no vitales).

Se tendrá cuidado de asegurar que el uso simultáneo de muchos equipos conectado al mismo circuito no provoque el disparo indeseado del dispositivo de protección de corriente residual (RCD).

En los locales de usos médicos del grupo 1 y del grupo 2, donde se requieren los RCD por este apartado, solo se seleccionará el tipo A o el tipo B, en dependencia del posible fallo de corriente que se produzca.

NOTA Se recomienda que los sistemas TN-S se monitoreen para asegurar el nivel de aislamiento de todos los conductores activos.

710.413.1.4 Sistemas TT

En los locales médicos del grupo 1 y del grupo 2, se aplican los requisitos de los sistemas TN (ver 710.413.1.3) y en todos los casos se usarán los dispositivos de protección de corriente residual.

710.413.1.5 Sistema médico IT

En los locales médicos del grupo 2, el sistema médico IT se usará para los circuitos que suministran sistemas y equipos electromédicos destinados al apoyo vital, aplicaciones quirúrgicas y otros equipos eléctricos ubicados en el “entorno del paciente”, excluyendo los equipos listados en 710.413.1.3.

Para cada grupo de locales relacionados con la misma función, se necesita por lo menos un sistema médico IT independiente. El sistema médico IT estará equipado con un medio de monitoreo de aislamiento de acuerdo con la IEC 61557-8 con los siguientes requisitos específicos:

- la impedancia interna de c. a. será por lo menos de 100 kΩ;
- la tensión de prueba no será mayor de 25 V c.c.;
- la corriente inyectada, incluso bajo condiciones de fallo, no será mayor de 1 mA de pico;
- la indicación tendrá lugar cuando la resistencia del aislamiento ha decrecido hasta 50 kΩ. Se suministrará un medio de prueba para la verificación;

NOTA 2 En Alemania, se requiere una indicación si se pierde la conexión de puesta a tierra o del alambrado.

NOTA 3 Los requisitos necesarios complementarios en IMDES dados anteriormente no están cubiertos en este momento en la norma IEC 61557-8. Se quitarán de esta publicación tan pronto como se hayan tratado en la correspondiente norma de los equipos.

Para cada sistema médico IT, se colocará un sistema de alarma acústico y visual que incorpore los siguientes componentes en un lugar adecuado de modo que pueda monitorearse permanentemente (señales visuales y audibles) por el personal médico;

- una lámpara con señal verde para indicar la operación normal;
- una lámpara con señal amarilla que se enciende cuando se alcanza el valor mínimo establecido para la resistencia del aislamiento. No será posible que esta luz se cancele o desconecte;
- una alarma audible que suene cuando se alcanza el valor mínimo establecido para la resistencia del aislamiento. Esta alarma audible puede ser silenciada.
- la señal amarilla saldrá al eliminarse la falla y cuando se restaure la condición normal.

Donde sólo esté alimentado un equipo desde un transformador IT simple, este puede ser instalado sin un medio de monitoreo para el aislamiento.

Se requiere un monitoreo de la sobrecarga y la temperatura alta para el transformador médico IT.

710.413.1.6 Enlace equipotencial suplementario

710.413.1.6.1 En cada local de uso médico del grupo 1 y del grupo 2, se instalarán conductores de enlace equipotencial suplementariamente y se conectarán a la barra de enlace equipotencial con el propósito de igualar las diferencias de potenciales entre las partes siguientes, ubicadas en el “entorno del paciente”:

- conductores protección;
- partes conductoras extrañas;
- apantallamiento contra los campos de interferencia eléctrica, si se instala;
- conexión a la malla de piso, si se instala;
- pantalla metálica del transformador de separación, si existe.

NOTA Los soportes fijos conductores no eléctricos para pacientes, tales como mesas de operaciones, divanes de fisioterapia y sillas dentales, deben conectarse al conductor de enlace equipotencial a menos que se destinen a estar aislados de tierra.

710.413.1.6.2 En los locales médicos del grupo 2, la resistencia de los conductores, incluidas la resistencia de las conexiones, entre los terminales del conductor de protección de tomacorriente, y el equipo fijo o cualquier parte conductora extraña y la de la barra de enlace equipotencial no excederá de $0,2 \Omega$.

NOTA Este valor resistivo puede también estar determinado por el uso de una adecuada sección transversal del conductor.

710.413.1.6.3 La barra de enlace equipotencial se ubicará en o cerca del local de uso médico. En cada panel de distribución o en su proximidad, se suministrará una barra de enlace equipotencial adicional a la cual se conectará el conductor de protección de tierra y el conductor de enlace equipotencial suplementario. Las conexiones se distribuirán de modo que sean claramente visibles y fácilmente desconectables individualmente.

710.422 Protección contra incendio

Existe una legislación nacional que proporciona requisitos adicionales.

710.5 Selección y montaje del equipamiento eléctrico

710.51 Reglas comunes

710.512 Condiciones de funcionamiento y de las influencias externas

710.512.1 Condiciones de funcionamiento

710.512.1.1 Transformadores para los sistemas médicos IT

Los transformadores se instalarán lo más cerca a, dentro o fuera del local de uso médico y ubicados en gabinetes o envoltentes para prevenir el contacto no intencional con las partes activas.

La tensión nominal asignada U_n en el lado secundario de los transformadores no excederá de 250 V c.a.

710.512.1.6 Sistemas médicos IT para locales de usos médicos del grupo 2

Los transformadores estarán de acuerdo con la IEC 61558-2-15, con los siguientes requisitos adicionales:

La corriente de fuga a tierra del enrollado de salida y la corriente de fuga de la envoltente, cuando se miden en la condición de vacío y el transformador alimentado a la tensión y frecuencia asignadas, no excederán de 0,5 mA.

Se usarán transformadores monofásicos en los sistemas médicos IT que alimentan equipos portátiles y fijos y sus capacidades asignadas no serán menores que 0,5 kVA ni excederán de 10 kVA.

Si también se requiere, un suministro para cargas trifásicas desde un sistema IT, éste se realizará mediante un transformador trifásico destinado solamente para este propósito, la tensión de salida línea-línea no excederá los 250 V.

710.512.2 Influencias externas

NOTA Donde sea apropiado, debe prestarse atención a la prevención de la interferencia electromagnética.

710.512.2.1 Riesgo de explosión

NOTA 1 Los requisitos para equipos electromédicos a usar junto con gases y vapores inflamables, están contenidos en la IEC 60601-1.

NOTA 2 Donde hay posibilidades de ocurrencia de condiciones peligrosas (por ejemplo en presencia de gases y vapores inflamables), pueden requerirse precauciones especiales.

NOTA 3 Se recomienda la prevención de la acumulación de electricidad estática.

Los dispositivos eléctricos (por ejemplo, tomacorrientes e interruptores) se instalarán a una distancia de por lo menos 0,2 m horizontalmente (centro a centro) desde cualesquiera salida de gases médicos, de modo que se minimice el riesgo de ignición de los gases inflamables.

710.514.5 Diagramas, documentación e instrucciones de operación

Se suministrará al usuario planos de las instalaciones eléctricas, junto con registros, dibujos, diagramas de alambrado y modificaciones, así como instrucciones para la operación y el mantenimiento.

NOTA Los dibujos y diagramas de alambrado deben estar de acuerdo con las publicaciones IEC 60617-2, IEC 60617-3, IEC 60617-6, IEC 60617-7, IEC 60617-8 e IEC 61082-1.

Los documentos fundamentales son en particular:

- diagramas de bloques del sistema de distribución del suministro normal de energía y el suministro de energía para los servicios de seguridad en una representación unifilar. Estos diagramas contendrán información sobre la ubicación de los paneles de sub-distribución dentro del edificio;
- diagramas de bloques del panel principal y el de sub-distribución mostrando los aparatos de control y de conexión, y los paneles de distribución en una representación unifilar;
- diagramas arquitectónicos de acuerdo con la IEC 60617-11;

- diagramas esquemáticos de los controles;
- instrucciones para la operación, inspección, prueba y mantenimiento de las baterías y las fuentes de energía para los servicios de seguridad;
- verificación computacional del cumplimiento con los requisitos de las normas (por ejemplo, con 710.413.1);
- lista de cargas permanentemente conectadas al suministro de energía para los servicios de seguridad que indiquen las corrientes normales y, en el caso de cargas operadas por motor, las corrientes de arranque;
- una documentación de trabajo que contenga un registro de todas las pruebas e inspecciones que deben completarse antes de la puesta en servicio.

710.52 Sistema de alambrado

Cualquier sistema de alambrado dentro de los locales de usos médicos del grupo 2 será exclusivo para el uso de equipos y accesorios en ese local.

710.53 Paneles de conexión y de control

710.53.1 Protección de los sistemas de alambrados en los locales médicos del grupo 2

La protección de sobrecorriente contra cortocircuito y sobrecarga es necesaria para cada circuito terminal. No se permite la protección por sobrecarga en los circuitos alimentadores primario y secundario del transformador del sistema médico IT. Pueden usarse fusibles para la protección de cortocircuito.

710.55 Otros equipos

710.55.1 Circuitos de iluminación

En los locales de usos médicos del grupo 1 y del grupo 2, se proporcionarán por lo menos dos fuentes de suministro diferentes para algunas de las luminarias mediante dos circuitos. Uno de los dos circuitos se conectará al servicio de seguridad.

En las rutas de escape, las luminarias alternas se conectarán al servicio de seguridad (ver 710.5.5.6).

710.55.3 Circuitos de tomacorrientes en el sistema médico IT para los locales de usos médicos del grupo 2

En cada lugar para tratamiento del paciente, por ejemplo, las cabeceras de las camas, la provisión de tomacorrientes será como sigue:

- se instalará un mínimo de dos circuitos separados que alimenten los tomacorrientes; o
- cada tomacorriente se protegerá individualmente contra la sobrecorriente.

Donde los circuitos se alimenten desde otros sistemas (sistemas TN-S o TT) en el mismo local de uso médico, los tomacorrientes conectados al sistema médico IT serán:

- de tal configuración que evite su uso en otros sistemas, o
- se marcarán de forma clara y permanente.

710.556 Servicios de seguridad

710.556.5.2 Fuentes

En el Anexo A se da la clasificación de los servicios de seguridad.

710.556.5.2.1 Requisitos generales para las fuentes de suministro de energía de seguridad del grupo 1 y del grupo 2

710.556.5.2.1.1 En los locales de usos médicos, se requiere un suministro de energía para los servicios de seguridad, el cual, en caso de fallo de la fuente de suministro de energía normal, se energizará para alimentar los equipos citados en 710.556.5.2.2.1, 710.556.5.2.2.2 y 710.556.5.2.2.3 con energía eléctrica para un período de tiempo definido y dentro de un período de conmutación determinado.

710.556.5.2.1.2 Si la tensión en el panel de distribución principal cae en uno o varios conductores de línea en más de un 10% de la tensión nominal, una fuente de suministro de energía de seguridad asumirá el suministro automáticamente.

La transferencia del suministro debe lograrse con un retardo apropiado para permitir el recierre automático de las fuentes de suministro (interrupciones de corto tiempo).

710.556.5.2.1.3 Para la interconexión de cables entre los componentes individuales y los paneles de las fuentes de suministro de la energía de seguridad, ver 710.52.

NOTA El circuito que conecta la fuente de suministro de energía para los servicios de seguridad al panel principal de distribución debe considerarse como un circuito de seguridad.

710.556.5.2.1.4 Aquellos tomacorrientes que sean alimentados desde la fuente de suministro de energía de seguridad serán fácilmente identificables.

710.556.5.2.2 Requisitos detallados para los servicios de suministro de energía de seguridad

710.556.5.2.2.1 Fuentes de suministro de energía con un período de conmutación menor que, o igual a, 0,5 s

En el caso de un fallo en la tensión de uno o más conductores de línea en el panel de distribución, una fuente especial de suministro de energía de seguridad mantendrá las luminarias de la mesa del salón de operaciones y otras luminarias esenciales, por ejemplo, endoscopias, durante un período mínimo de 3 h. El suministro se restaurará dentro de un período de conmutación que no exceda de 0,5 s.

710.556.5.2.2.2 Fuentes de suministro de energía con un período de conmutación menor que, o igual a, 15 s

De acuerdo con 710.556.7.5 y 710.556.8 los equipos correspondientes se conectarán en 15 s a una fuente de suministro de energía de seguridad capaz de mantenerlo por un período mínimo de 24 h, cuando la tensión de uno o más de los conductores de línea en el panel principal de distribución para los servicios de seguridad ha decrecido durante más de 3 s en más de un 10% del valor nominal de la tensión de suministro.

NOTA La duración de 24 h puede reducirse a un mínimo de 3 h si los requisitos médicos y el uso del local, incluyendo cualquier tratamiento, puede concluirse y si el edificio puede ser evacuado en un tiempo inferior a 24 h.

710.556.5.2.2.3 Fuentes de suministro de energía con un período de conmutación mayor que, o igual a, 15 s

Otros equipos que no estén incluidos en 710.556.5.2.2.1 y 710.556.5.2.2.2, que se requieren para el mantenimiento de los servicios de hospitales, pueden conectarse automática o manualmente a una fuente de suministro de energía de seguridad capaz de mantenerlo como mínimo durante 24 h. Este equipamiento puede incluir, por ejemplo:

- equipos de esterilización;
- instalaciones técnicas de la edificación, en particular el aire acondicionado, los sistemas de calentamiento y ventilación, los sistemas de evacuación de aguas residuales y los servicios de la edificación;
- equipos de refrigeración;

- equipos de cocina;
- cargadores de baterías.

710.556.7 Circuitos de iluminación de seguridad

710.556.7.5 Iluminación de seguridad

En el caso de fallo en la energía principal, la iluminancia mínima necesaria será provista desde la fuente de servicios de seguridad para los locales siguientes. El período de conmutación para la fuente de seguridad no excederá de 15 s:

- rutas de escape;
- iluminación de señales de salida;
- locales para los paneles de interruptores y de control de los grupos electrógenos de generación de emergencia y para los paneles de distribución principal del suministro de energía normal y de alimentación de energía para los servicios de seguridad;
- locales destinados a servicios esenciales. En cada local se alimentará por lo menos una luminaria desde la fuente de energía para los servicios de seguridad;
- locales de usos médicos del grupo 1. En cada local se alimentará por lo menos una luminaria de la fuente de suministro de energía para los servicios de seguridad;
- locales de usos médicos del grupo 2. Un mínimo del 50% de las luminarias se alimentará de la fuente de suministro de energía para los servicios de seguridad.

NOTA Los valores mínimos para la iluminación se dan en las normas cubanas correspondientes.

710.556.8 Otros servicios

Los servicios que no sean de iluminación y que requieran un suministro del servicio de seguridad con un período de conmutación que no exceda los 15 s pueden incluir, por ejemplo, lo siguiente:

- elevadores seleccionados para los bomberos;
- sistemas de ventilación para la extracción de humos;
- sistemas de altavoces;
- equipos electromédicos usados en los locales médicos del grupo 2 que sirven para cirugía u otras gestiones de vital importancia. La clasificación de cada equipo será realizada por personal facultado;
- equipos eléctricos de suministro de gas médico, incluyendo aire comprimido, suministro de vacío y extracción de anestésicos, así como sus medios de monitoreo;
- detección de incendios, alarmas de incendio y sistemas de extinción de incendio.

710.6 Verificación

Se registrarán las fechas y resultados de cada verificación.

710.61 Verificación inicial

Las pruebas especificadas a continuación en los puntos a) a e) en adición a los requisitos de la IEC 60364-6-61, se efectuarán antes del ensayo de la puesta en servicio, y después de las alteraciones o reparaciones y antes del reensayo de la puesta en servicio.

- a) Prueba funcional de los medios de monitoreo del aislamiento de los sistemas médicos IT y de los sistemas de alarma acústico-visual.
- b) Mediciones para verificar que el enlace equipotencial suplementario está de acuerdo con 710.413.1.6.1 y 710.413.1.6.2.
- c) Verificación de la integridad de las instalaciones requeridas según 710.413.1.6.3 para el enlace equipotencial.

- d) Verificación de la integridad de los requisitos de 710.556 para los servicios de seguridad.
- e) Mediciones de la corriente de fuga del circuito de salida y de la envolvente de los transformadores médicos IT en vacío.

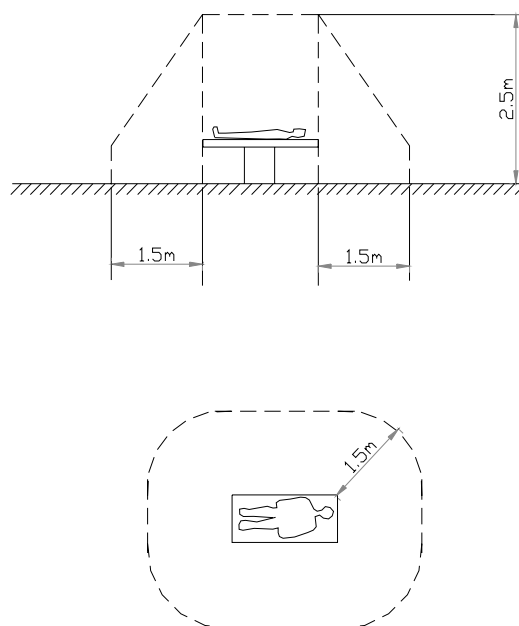
710.62 Verificación periódica

La verificación periódica de los puntos a) a e) de 710.61 se efectuará de acuerdo con las regulaciones locales/nacionales. Si no existen regulaciones locales/nacionales, se recomiendan los siguientes intervalos:

- a) prueba funcional de los medios de conmutación: 12 meses;
- b) prueba funcional de los medios de monitoreo del aislamiento: 12 meses;
- c) revisión, por inspección visual, de los ajustes de los dispositivos de protección: 12 meses;
- d) medición verificando el enlace equipotencial suplementario: 36 meses;
- e) verificación de la integridad de las instalaciones requeridas para el enlace equipotencial: 36 meses;
- f) prueba funcional mensual de:
 - servicios de seguridad con baterías: 15 min;
 - servicios de seguridad con máquinas de combustión: hasta que se logre la temperatura de marcha nominal: 12 meses para el corrido de prueba;
 - servicios de seguridad con baterías: prueba de capacidad;
 - servicios de seguridad con grupos electrógenos: 60 min;

En todos los casos se alcanzará al menos entre el 60% y 100% de la potencia nominal

- g) medición de las corrientes de fuga de los transformadores IT: 36 meses;
- h) revisión de la apertura de los RCDs a $I_{\Delta N}$ no menos de 12 meses.



NOTA Las dimensiones que se muestran son ilustrativas

Figura 710 A – Ejemplo del entorno de un paciente (IEC 60601-1-1)

Anexo A

(normativo)

Clasificación de los servicios de seguridad en locales de usos médicos

Tabla A.1 – Clasificación de servicios de seguridad necesarios para locales médicos
(Ver también 556.1 de la IEC 60364-5-55)

Clase 0 sin interrupción)	Suministro automático disponible sin interrupción
Clase 0,15 (interrupción muy corta)	Suministro automático disponible dentro de 0,15 s
Clase 0,5 (interrupción corta)	Suministro automático disponible dentro de 0,5 s
Clase 15 (interrupción media)	Suministro automático disponible dentro de 15 s
Clase >15 (interrupción larga)	Suministro automático disponible en más de 15 s
NOTA 1 Generalmente es innecesario suministrar o proveer un suministro de energía sin interrupción para los equipos electromédicos. Sin embargo, ciertos equipos controlados por microprocesadores pueden requerir tal suministro.	
NOTA 2 Los servicios de seguridad suministrados para los locales con diferentes clasificación deben cumplir la clasificación que ofrece la más alta seguridad de suministro. Referirse al Anexo B para obtener una guía acerca de la asociación de la clasificación de los servicios de seguridad con los locales de usos médicos.	
NOTA 3 La notación "dentro de " significa $\leq$	

Anexo B (informativo)

Ejemplos para la clasificación y la asignación de los números de grupo para los servicios de seguridad en locales de usos médicos

Una lista definitiva de los locales de usos médicos que muestra sus grupos asignados no es práctico hacerla. La siguiente lista de ejemplos se suministra como una guía solamente

Tabla B.1 – Lista de ejemplos

Ubicaciones médicas	Grupo			Clase	
	0	1	2	≤ 0,5 s	> 0,5 s ≤ 15 s
1. Sala para masajes	X	X			X
2. Dormitorios		X			
3. Sala para entregas		X		X ^a	X
4. Sala para ECG, EEG, EHG		X			X
5. Sala para endoscopia		X ^b			X ^b
6. Sala para tratamientos o exámenes		X			X
7. Sala para urología		X ^b			X ^b
8. Sala de terapia y diagnóstico radiológicos, distintos a los que se mencionan abajo en 21		X			X
9. Sala para hidroterapia		X			X
10. Sala para fisioterapia		X			X
11. Sala para anestesia			X	X ^a	X
12. Salón de operaciones			X	X ^a	X
13. Sala para preparación de operaciones		X	X	X ^a	X
14. Sala para operaciones		X	X	X ^a	X
15. Sala para recuperación de las operaciones		X	X	X ^a	X
16. Sala para cateterización del corazón			X	X ^a	X
17. Sala para cuidados intensivos			X	X ^a	X
18. Sala para examen angiográficos			X	X ^a	X
19. Sala para hemodiálisis		X			X
20. Sala para imágenes de resonancia magnética (MRI)		X			X
21. Medicina nuclear		X			X
22. Sala para niños prematuros			X	X ^a	X

^a Equipo eléctrico médico de soporte de la vida y luminarias que necesitan suministro de energía en 0,5 s o menos

^b No existe en el salón de operaciones

Explicación de los términos usados en la Tabla B.1

1. Sala de masaje
2. Sección general (dormitorios)
Sala o grupo de salas de uso médico en los que se alojan los pacientes durante la estancia de los mismos en un hospital, o en cualquier otro establecimiento médico.
3. Sala de entrega
Sala en la cual ocurre el nacimiento.
4. Sala de electrocardiografía (ECG), sala de electroencefalografía (EEG), sala de electrohisterografía (EHG).
5. Sala de endoscopía
Sala destinada para la aplicación de métodos endoscópicos para el examen de los órganos a través de orificios naturales o artificiales.
Ejemplos de métodos endoscópicos son la broncoscopía, laringoscopía, citoscopía, gastroscopía y métodos similares. Si es necesario, se deben realizar con anestesia.
6. Sala de examen o tratamiento.
7. Sala de urología (sin ser una sala de operaciones).
Sala en la que se realizan procedimientos diagnósticos o terapéuticos en el tracto urogenital, con el uso de equipos electromédicos, tales como equipos de rayos X, equipos endoscópicos y equipos de cirugía de alta frecuencia.
8. Sala de diagnóstico radiológico (sala de terapia y diagnóstico radiológico).
Sala de diagnóstico radiológico.
Sala destinada para el uso de radiación ionizante para la visualización de las estructuras internas de los cuerpos por medio de radiografía o de fluoroscopía o mediante isótopos radioactivos u otras formas de diagnóstico.
Sala de terapia.
Sala destinada para la utilización de rayos ionizantes, para obtener efectos terapéuticos.
9. Sala de hidroterapia.
Sala en la cual se trata a los pacientes por métodos hidroterapéuticos. Ejemplos de dichos métodos son los tratamientos terapéuticos con agua, salmuera, lodo o barro, cieno o fango, arcilla, vapor, arena, agua con gases, salmuera con gases, terapia de inhalación, electroterapia en el agua (con o sin adiciones), termoterapia con masajes y termoterapia en el agua (con o sin adiciones).
Las piscinas para uso general y los baños normales no se consideran como salas de hidroterapia.
10. Sala de fisioterapia
Sala en la cual los pacientes son tratados con métodos fisioterapéuticos.
11. Sala de anestesia
Sala para usos médicos en la cual se administran anestésicos generales por inhalación.
NOTA La sala de anestesia comprende el salón de operaciones, la sala de preparación de operaciones, la sala de yeso o argamasa para operaciones y sala de tratamiento.
12. Salón de operaciones
Sala en la cual se realizan operaciones quirúrgicas.
13. Sala de preparación de operaciones
Sala en la cual se preparan los pacientes para una operación, por ejemplo: mediante la administración de anestésicos.

14. Sala de yeso o argamasa para operaciones

Sala en la cual se aplica yeso de Paris o cubiertas similares mientras se mantiene la anestesia.

NOTA Dicha sala pertenece al grupo de la sala de operaciones y está generalmente conectada a la misma especialmente.

15. Sala para recuperación de las operaciones

Sala en la cual el paciente bajo observación se recupera de la influencia de la anestesia.

NOTA Dicha sala está generalmente muy cerca del grupo de la sala de operaciones, pero no es necesariamente parte del mismo.

16. Sala para tratamiento del corazón con catéteres.

Sala destinada al examen o tratamiento del corazón usando catéteres. Ejemplos de los procedimientos aplicados son la medición de los potenciales de acción de la hemodinámica del corazón, gráficos de muestras de sangre, la inyección de agentes de contraste o la aplicación de estimulantes.

17. Sala de cuidados intensivos

Sala en la cual los pacientes encamados son monitoreados independientemente de una operación por medio de equipos electromédicos. Se pueden estimular las acciones del cuerpo si se requiere.

18. Sala para el examen angiográfico

Sala destinada para mostrar arterias o venas, etc., con medios de contraste.

19. Sala de hemodiálisis

Sala en un establecimiento médico destinada a conectar los pacientes a los equipos electromédicos para desintoxicar su sangre.

20. Imágenes de resonancia magnética (MRI)

21. Medicina nuclear

22. Sala de bebés prematuros

Bibliografía

IEC 60364-4-44:2001, *Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 4-44: Protección para la seguridad – Protección contra las perturbaciones electromagnéticas y de las tensiones*

IEC 60364-5-51:2001, *Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5-51: Selección y montaje del equipamiento eléctrico – Reglas comunes*

IEC 60364-5-52:2001, *Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5-52: Selección y montaje del equipamiento eléctrico – Canalizaciones*

IEC 60364-5-53:2001, *Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5-53: Selección y montaje del equipamiento eléctrico. Segregación, conmutación y control*

IEC 60364-5-54:2001, *Instalaciones eléctricas en edificaciones – Parte 5-54: Selección y montaje del equipamiento eléctrico – Configuraciones de puesta a tierra, conductores de protección y enlace equipotencial*

IEC 60617-2(DB) *Símbolos gráficos para diagramas*

- *Parte 2: Elementos de símbolos, símbolos de calificación y otros símbolos que tienen aplicación general*
- *Parte 3: Conductores y medios de conexión*
- *Parte 6: Producción y conversión de energía eléctrica*
- *Parte 7: Mecanismo de conexión, control y medios de protección*
- *Parte 8: Instrumentos de medición, lámparas y medios de señalización*

IEC 60755:1983, *Requerimientos generales para medios de protección operados por corriente residual*

IEC 61008-1:1996, *Interruptores automáticos que operan con corriente residual sin protección de sobrecorriente integral para el hogar y otros usos similares – Parte 1: Reglas generales*

IEC 61009-1:1991, *Interruptores automáticos que operan con corriente residual con protección de sobrecorriente integral para el hogar y otros usos similares – Parte 1: Reglas generales*